第 8 次作业问题总结

1. 出现问题最多的，是补充题目，求$E(X|Y)$

要注意的是，条件期望$E(X|Y)$是随机变量。很多同学求的不是随机变量。比如，有同学求的是$E(X|Y=y)$，如果把y看成常数，则求出来的是一个期望值，不是随机变量；有同学求的是这个随机变量的概率密度函数/分布。

比如第 13 题，最简单的办法是，先求$E(X|Y=y)=\frac{2y+1}{3}$，把y换成Y即得$E(X|Y)=\frac{2Y+1}{3}$。

还有同学分不清大写字母Y和小写字母y。课件 Lec3 第 2 页已经指出，随机变量通常用大写字母表示，小写字母表示的是其取值。很多同学求出来的随机变量是用小写字母表示的，还有同学书写不规范，不如$E(x|y)$、$E(x)$这样的写法是很不规范的。

（课件 Lec3 第 2 页已经指出，随机变量是定义在样本空间Ω上的函数（或映射），而不是像概率密度那样定义（在R上）的函数。所以这里最好的办法就是用题目中已经给定的随机变量X,Y去求解表示$E(X|Y)$这个随机变量）

2. 对于第 16 题，老师上课已经讲过，不再赘述。需要按要求使用全期望公式求解。
3. 第 7 次作业已经指出有同学求解的概率密度不写取值范围，请自行更正，本次作业中发现这样的错误还有很多。因为考虑到两次作业批改间隔时间较长，没有专门指出大家的问题和扣分。
4. 请大家提交 PDF 文件，并保证可读性。有同学提交 jpg、HEIC 格式等等、有同学提交的 pdf 中插入的图片是横向的不方便阅读。推荐大家使用扫描全能王等软件拍照扫描，可以自动修改图片对比度，解决直接拍照比较模糊的问题。